

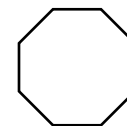
I група

ЕДНАКВОСТИ

10.03.17. Име:....., №....., 8 клас

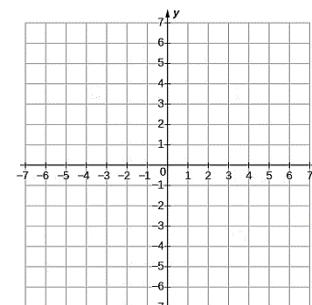
1 зад: Осите на симетрия на правилен осмоъгълник са:

- а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.



2 зад: Симетрична спрямо ординатната ос е графиката на функцията:

- а) $y = |4 + x|$; б) $y = |x - 4|$; в) $y = |x| + 4$; г) $y = |x| + 4x$;



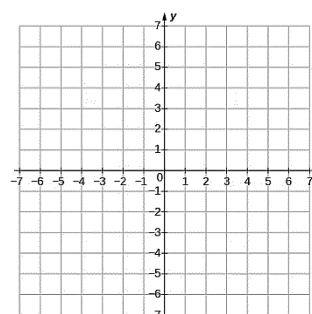
3 зад: В координатната система Oxy точката A има координати $(-2; 4)$.

Точката A_1 е образ на A при централна симетрия с център точката O .

Точката A_2 е образ на A_1 при осева симетрия с ос Ox .

Координатите на точката A_2 са:

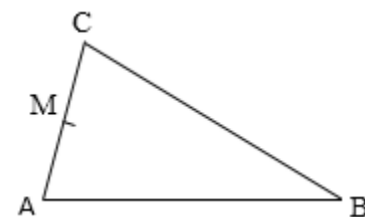
- а) $(-2; -4)$; б) $(-2; 4)$; в) $(2; -4)$; г) $(2; 4)$.



4 зад: В $\triangle ABC$ страната $AB = 14$ cm, $BC = 16$ cm и точката M е средата на AC .

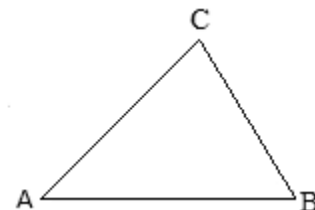
Ако точката B_1 е симетрична на B относно M , периметърът на четириъгълника $ABCB_1$ в сантиметри е:

- а) 60; б) 50; в) 40; г) 30.



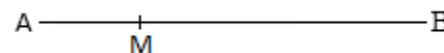
5 зад: Лицето на $\triangle ABC$ е 40 cm^2 . Точката C_1 е симетрична на точката C относно правата AB . Ако $AB = 10$ cm, дължината на отсечката CC_1 в сантиметри е:

- а) 8; б) 10; в) 16; г) 20.



6 зад: Точката M е от отсечката AB и $AM : MB = 3 : 8$. Ако $AB = 44$ cm и A_1 е образ на A при централна симетрия с център точката M , дължината на A_1B в сантиметри е:

- а) 20; б) 12; в) 10; г) 22.

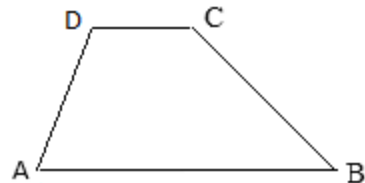


7 зад: За $\triangle ABC$ е дадено, че ротация с център B и ъгъл 120° изобразява точката C в точката A . Ако $AC = 24$ cm, разстоянието от точката A до правата BC в сантиметри е:

- а) 6; б) 8; в) 12; г) 14.

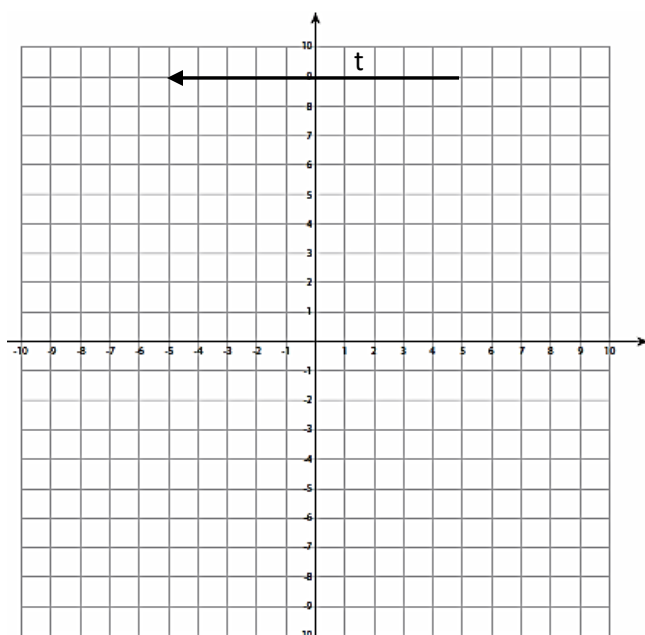
8 зад: Лицето на трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е 36 cm^2 . Точката P е образ на A при трансляция с вектор $\overrightarrow{CD}$. Личето на $\triangle PBC$ в квадратни сантиметри е:

- а) 18; б) 12; в) 36; г) 48.



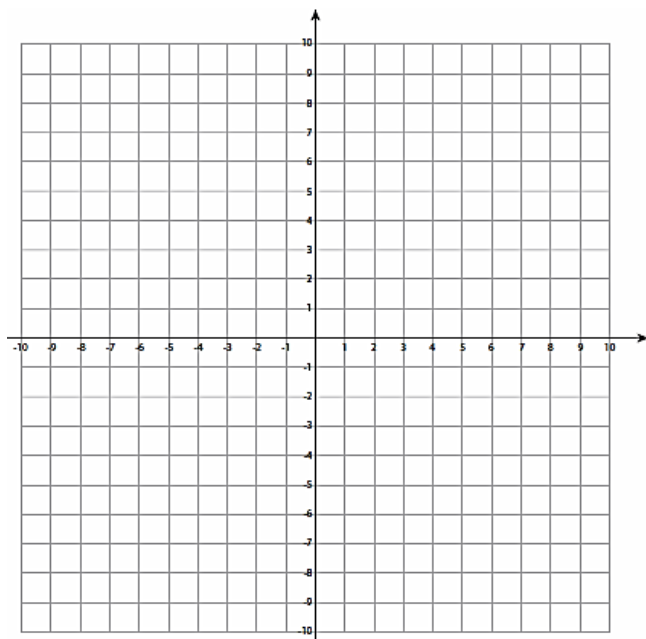
9 зад: Дадени са точките $A(3;3)$, $B(7;3)$ и $C(5;8)$ на $\triangle ABC$. Постройте:

- а) образа $\triangle A_1B_1C_1$ при трансляция с дадения вектор t ;
 б) образа $\triangle A_2B_2C_2$ при ротация под ъгъл -90° с център точката O .



10 зад: Дадени са точките $A(2;-2)$, $B(5;-2)$ и $C(6;-8)$ на $\triangle ABC$. Постройте:

- а) образа $\triangle A_1B_1C_1$ при осева симетрия с ос Ox ;
 б) образа $\triangle A_2B_2C_2$ при централна симетрия с център точката O .



Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-8	9-14	15-16

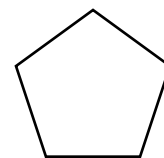
II група

ЕДНАКВОСТИ

10.03.17. Име:....., №....., 8 клас

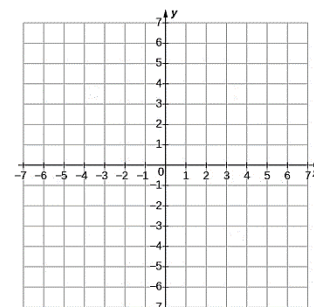
1 зад: Осите на симетрия на правилен петоъгълник са:

- а) 3; б) 5; в) 7; г) 10.



2 зад: Симетрична спрямо ординатната ос е графиката на функцията:

- а) $y = |6 - x|$; б) $y = |x + 6|$; в) $y = |x| - 6$; г) $y = 6x - |x|$;



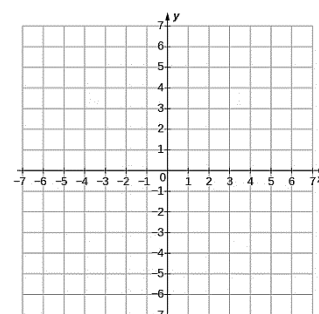
3 зад: В координатната система Oxy точката A има координати $(3; -2)$.

Точката A_1 е образ на A при осева симетрия с ос Oy .

Точката A_2 е образ на A_1 при централна симетрия с център точката O .

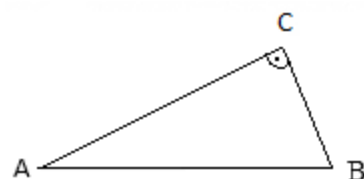
Координатите на точката A_2 са:

- а) $(-3; -2)$; б) $(-3; 2)$; в) $(3; -2)$; г) $(3; 2)$.



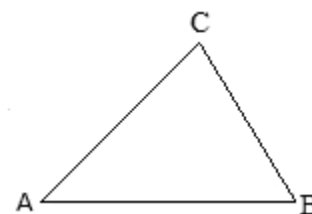
4 зад: $\triangle ABC$ е правоъгълен с катети $AC = 8$ cm, $BC = 6$ cm. Ако точките A_1 и B_1 са симетрична на точките A и B относно точката C , лицето на четириъгълника ABA_1B_1 в квадратни сантиметри е:

- а) 24; б) 48; в) 96; г) 192.



5 зад: Периметърът на $\triangle ABC$ е 60 cm. Точката A_1 е симетрична на точката A относно правата BC . Ако $BC = 18$ cm, периметърът на четириъгълника ABA_1C в сантиметри е:

- а) 60; б) 42; в) 84; г) 102.



6 зад: Точката M е от отсечката AB и $AM : MB = 9 : 5$. Ако $AB = 56$ cm и B_1 е образ на B при централна симетрия с център точката M , дължината на AB_1 в сантиметри е:

- а) 16; б) 20; в) 26; г) 36.

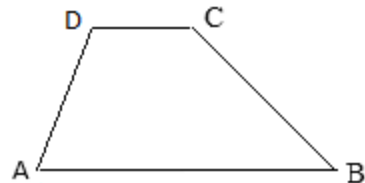


7 зад: За $\triangle ABC$ е дадено, че ротация с център A и ъгъл 30° изобразява точката B в точката C . Ако $AC = 16$ cm, лицето на $\triangle ABC$ в квадратни сантиметри е:

- а) 32; б) 64; в) 48; г) 128.

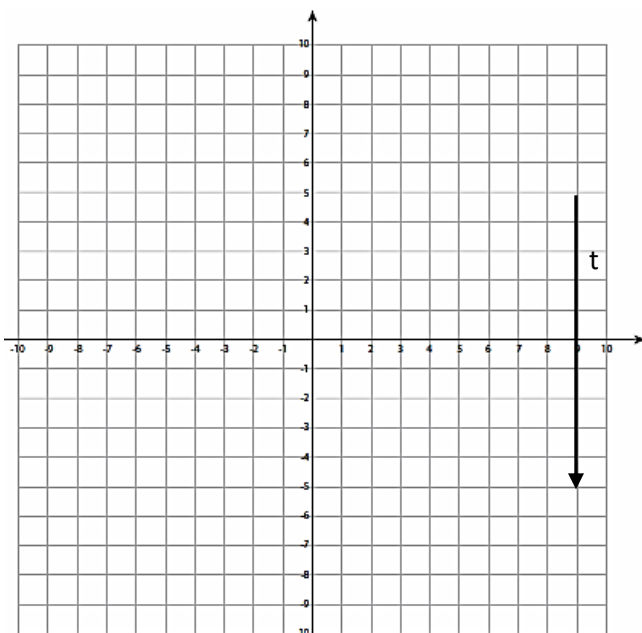
8 зад: Периметърът на трапеца $ABCD$ ($AB \parallel CD$) е 30 cm. Точката P е образ на A при трансляция с вектор DC . Ако $CD = 6$ cm, периметърът на $\triangle PBC$ в сантиметри е:

- а) 18; б) 24; в) 28; г) 30.



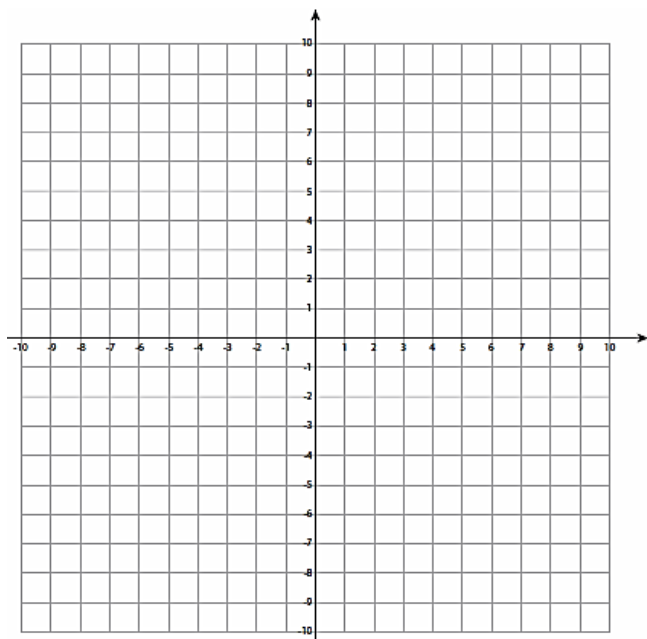
9 зад: Дадени са точките $A(2;2)$, $B(5;2)$ и $C(6;8)$ на $\triangle ABC$. Постройте:

- а) образа $\triangle A_1B_1C_1$ при трансляция с дадения вектор t ;
б) образа $\triangle A_2B_2C_2$ при ротация под ъгъл $+90^\circ$ с център точката O .



10 зад: Дадени са точките $A(3;-3)$, $B(7;-3)$ и $C(5;-8)$ на $\triangle ABC$. Постройте:

- а) образа $\triangle A_1B_1C_1$ при осева симетрия с ос Oy ;
б) образа $\triangle A_2B_2C_2$ при централна симетрия с център точката O .



Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-8	9-14	15-16